Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Ghi chú MTM: I.4 bổ sung giả thiết hình hộp chữ nhật để AA′ □ CD; đáp án A giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

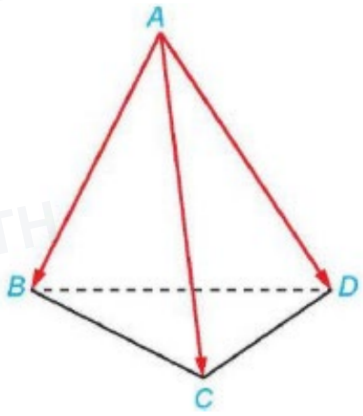
PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu véctơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện.

A. 1. **B.** 2 **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Ba véc tơ: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.



PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u}=(2;-3;1)$. Khi đó, $2\vec{u}$ có tọa độ là

A. $2\vec{u}=(4;-6;2)$. **B.** $2\vec{u}=(2;-2;2)$. **C.** $2\vec{u}=(-4;6;-2)$. **D.** $2\vec{u}=(2;-3;-2)$.

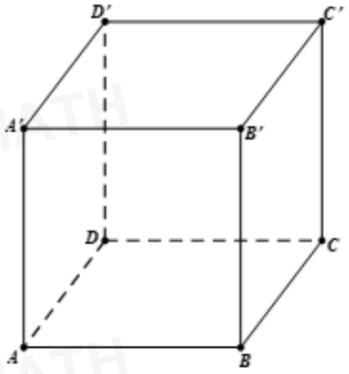
Lời giải

Có $2\vec{u}=(4;-6;2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$?



A. $\overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{A'B'}$. **C.** $\overrightarrow{D'C'}$. **D.** $\overrightarrow{C'D'}$.

Lời giải

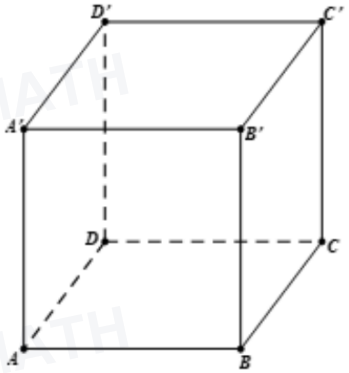
Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ là hai vectơ cùng phương, cùng độ dài nhưng ngược hướng nên hai vectơ trên là hai vectơ đối nhau.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Với hình hộp tổng quát, AA′ không nhất thiết vuông góc với (ABCD) nên góc (AA′, CD) chưa xác định; lời giải nguồn dùng AA′ □ (ABCD). Bản MTM ghi rõ là hình hộp chữ nhật như hình vẽ; chọn A (90°).

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CD}$ là

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



A. $90°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $30°$.

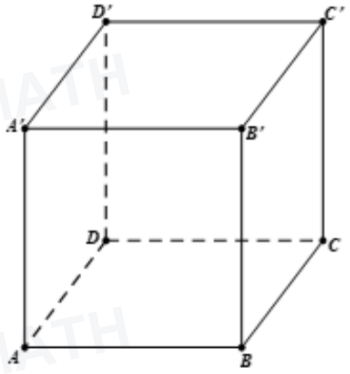
Lời giải

Ta có: AA' vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ nên $AA' \perp CD$. Vậy, $\left(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{CD}\right) = 90°$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}$



A. 1. **B.** -1. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{CD}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=1.1.\cos 180^\circ=-1.$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(0;-1;8)$ và $\vec{v}=(-5;-3;7)$. Toạ độ của vectơ $\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(5;-4;15)$. **B.** $(-5;-2;-1)$. **C.** $(5;2;1)$. **D.** $(-5;-4;15)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}+\vec{v}=(0-5;-1-3;8+7)$ hay $\vec{u}=(-5;-4;15)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Khi đó, tích $\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{AD'}$ bằng

A. $\frac{1}{2}a^2$. **B.** $\sqrt{2}a^2$. **C.** a^2. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

Lời giải

Có $AB'=AD'=B'D'=a\sqrt{2}\Rightarrow\Delta AB'D'$ là tam giác đều

$\Rightarrow\widehat{B'AD'}=60^\circ$

Có $\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{AD'}=AB'.AD'.\cos\widehat{B'AD'}=a^2$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2;0;-1)$, $B(-1;3;5)$ và $C(8;-3;2)$. Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $(1;3;4)$. **B.** $(3;0;2)$. **C.** $(-2;0;3)$. **D.** $(9;0;6)$.

Lời giải

Ta có: $G\left(\frac{2-1+8}{3};\frac{0+3-3}{3};\frac{-1+5+2}{3}\right)$ hay $G(3;0;2)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(-2;1;3)$. Tọa độ vectơ $-2\vec{u}$ là:

A. $(-4;2;6)$.. **B.** $(4;-2;-6)$. **C.** $(4;-2;6)$. **D.** $\left(1;-\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Tọa độ của $-2\vec{u}=(4;-2;-6)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, tính độ dài của vectơ $\vec{u}=(2;-1;2)$

A. $|\vec{u}|=9$.. **B.** $|\vec{u}|=2\sqrt{2}$.. **C.** $|\vec{u}|=\sqrt{7}$.. **D.** $|\vec{u}|=3$.

Lời giải

Độ dài của vectơ $|\vec{u}|=\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}=3$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}=(3;-2;-1)$, $\vec{v}=(2;1;-4)$ là

A. 8. **B.** $7\sqrt{6}$. **C.** 0. **D.** -48.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}.\vec{v}=3.2+(-2).1+(-1).(-4)=8$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=0$ **B.** $m=2$. **C.** $m=-6$ **D.** $m=-2$.

Lời giải

$\overrightarrow{NM}=(3;2;-2)$, $\overrightarrow{NP}=(2;m-2;1)$.

Tam giác MNP vuông tại N khi

$\overrightarrow{NM}.\overrightarrow{NP}=0\Leftrightarrow 6+2(m-2)-2=0\Leftrightarrow m=0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;3;1)$, $B(-1;2;0)$, $C(1;1;-2)$.

a) $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$

b) $\overrightarrow{AB}=(3;-1;-1)$

c) Gọi D là điểm sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $D(4;2;-1)$

d) H là trực tâm tam giác ABC, khi đó, độ dài đoạn OH bằng $\frac{\sqrt{870}}{15}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

c) Đ

Gọi $D(x;y)$. Khi đó $\overrightarrow{AB}=(-3;-1;-1)$, $\overrightarrow{DC}=(1-x;1-y;-2-z)$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Rightarrow\begin{cases}-3=1-x\\-1=1-y\\-1=-2-z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=4\\y=2\\z=-1\end{cases}$

Vậy $D(4;2;-1)$

d) Đ

Gọi $H(x;y;z)$ là trực tâm tam giác ABC.

Khi đó tọa độ điểm H thỏa mãn $\begin{cases}\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0\\\overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC}=0\\\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AH}\ đồng\ phẳng\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0\\\overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC}=0\\\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AH}=0\end{cases}\Leftrightarrow$

$\begin{cases}2x-y-2z=-1\\x+2y+3z=3\\x-8y+5z=-17\end{cases}$.

Suy ra $H\left(\frac{2}{15};\frac{29}{15};-\frac{1}{3}\right)$.

Vậy $OH=\frac{\sqrt{870}}{15}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;3;2), B(2;-1;4), C(5;1;-2)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Trung điểm của đoạn thẳng AC là $M(3;2;0)$.		
b)	Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $AB=\sqrt{21}$.		
c)	Để C là trọng tâm tam giác ABM thì tọa độ $M(12;1;-12)$.		
d)	Giá trị cosin của góc giữa hai vec tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ là $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\sqrt{21}}{63}$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

Ta có trung điểm của đoạn thẳng AC là M thì $M\left(\dfrac{1+5}{2};\dfrac{3+1}{2};\dfrac{2+(-2)}{2}\right)=M(3;2;0)$.

b) Đúng.

Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $AB=\sqrt{(2-1)^2+(-1-3)^2+(4-2)^2}=\sqrt{21}$.

c) Đúng.

Ta có C là trọng tâm tam giác ABM thì tọa độ điểm M có dạng $M(3x_C-x_A-x_B;3y_C-y_A-y_B;3z_C-z_A-z_B)$. Từ đó tìm được $M(12;1;-12)$.

d) Sai.

Ta có $A(1;3;2), B(2;-1;4)$ nên $\overrightarrow{AB}=(1;-4;2)\Rightarrow AB=\sqrt{21}$

Và $A(1;3;2), C(5;1;-2)\Rightarrow\overrightarrow{AC}=(4;-2;-4)\Rightarrow AC=6$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{1.4+(-4)(-2)+2(-4)}{\sqrt{21}.6}=\dfrac{2\sqrt{21}}{63}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;3;0), B(1;2;3), C(-1;2;0)$ và $D(2;4;0)$.

Mệnh đề		Đúng	Sai
a)	Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{7}{3};1\right)$.		
b)	Góc giữa 2 véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ xấp xỉ bằng 113^0.		
c)	Điểm E thỏa mãn $2\overrightarrow{EA}+4\overrightarrow{EB}-3\overrightarrow{EC}=\vec{0}$ thì $E\left(\frac{10}{3};\frac{8}{3};-4\right)$.		
d)	Gọi $H(x_0;y_0;z_0)$ là trực tâm của tam giác ACD thì $3x_0-y_0+2024z_0=6$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) **ĐÚNG**

Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G\left(\frac{2+1-1}{3};\frac{3+2+2}{3};\frac{0+3+0}{3}\right)$ hay $G\left(\frac{2}{3};\frac{7}{3};1\right)$.

b) **SAI**

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;-1;3)$ và $\overrightarrow{CD}=(3;2;0)$.

Khi đó $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=\frac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{CD}\right|}=\frac{-3-2+0}{\sqrt{11}.\sqrt{13}}=-\frac{5}{\sqrt{143}}$.

Suy ra góc giữa 2 véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ xấp xỉ bằng 115^0.

c) **SAI**

Ta có $\overrightarrow{EA}=(2-x;3-y;-z)$, $\overrightarrow{EB}=(1-x;2-y;3-z)$ và $\overrightarrow{EC}=(-1-x;2-y;-z)$.

Khi đó $2\overrightarrow{EA}+4\overrightarrow{EB}-3\overrightarrow{EC}=(4-2x+4-4x+3+3x;6-2y+8-4y-6+3y;-2z+12-4z+3z)$

Suy ra $2\overrightarrow{EA}+4\overrightarrow{EB}-3\overrightarrow{EC}=(11-3x;8-3y;12-3z)=(0;0;0)$ nên $\begin{cases}x=\frac{11}{3}\\y=\frac{8}{3}\\z=4\end{cases}$ hay $E\left(\frac{11}{3};\frac{8}{3};4\right)$.

d) **ĐÚNG**

Dễ thấy A, C, D cùng thuộc (Oxy) nên trực tâm $H(x_0;y_0;0)$, suy ra $z_0=0$.

Vì $\begin{cases}AH\perp CD\\CH\perp AD\end{cases}$ nên $\begin{cases}\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{CD}=0\\\overrightarrow{CH}.\overrightarrow{AD}=0\end{cases}(*)$

Ta có $\overrightarrow{AH}=(x_0-2;y_0-3;0)$, $\overrightarrow{CD}=(3;2;0)$, $\overrightarrow{CH}=(x_0+1;y_0-2;0)$ và $\overrightarrow{AD}=(0;1;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

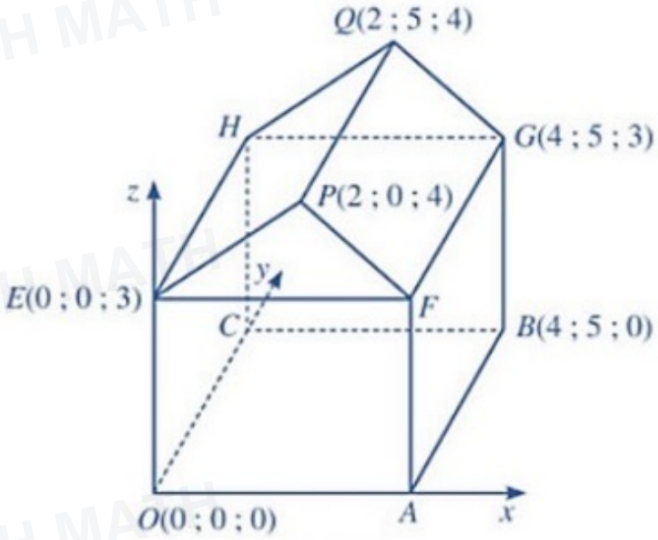
Khi đó $(*) \Leftrightarrow \begin{cases} 3(x_0-2)+2(y_0-3)=0 \\ 0.(x_0+1)+1.(y_0-2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_0+2y_0=12 \\ y_0=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0=\dfrac{8}{3} \\ y_0=2 \end{cases}$

Vậy $H\left(\dfrac{8}{3};2;0\right)$ nên $3x_0-y_0+2024z_0=6$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Toạ độ điểm $F(4;0;3)$.

b) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AH}=(4;5;3)$.

c) $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{AF}=3$.

d) Góc đốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $26,6°$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Vì nền nhà là hình chữ nhật nên $OACB$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A=x_B=4$, $y_C=y_B=5$.

Do điểm A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm $A(4;0;0)$; điểm C nằm trên trục Oy nên tọa độ điểm $C(0;5;0)$.

Tường nhà là hình chữ nhật nên $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H=y_c=5$, $z_H=z_E=3$.

Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm $H(0;5;3)$.

Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F=x_A=4$, $z_F=z_E=3$

Do H nằm trên mặt phẳng (Oxz) nên tọa độ điểm $F(4;0;3)$.

b) Ta có toạ độ vectơ $\overrightarrow{AH}=(-4;5;3)$.

c) Ta có $\overrightarrow{AF}=(0;0;3)$. Suy ra $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{AF}=0+0+9=9$.

d) Để tính góc đốc của mái nhà, ta tính số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do mặt phẳng (Ozx) vuông góc với hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(FGHE)$ nên $\widehat{PFE}$ là góc phẳng nhị diện cần tìm.

Ta có $\overrightarrow{FP}=(-2;0;1)$, $\overrightarrow{FE}=(-4;0;0)$ suy ra

$$\cos\widehat{PFE}=\cos(\overrightarrow{FP},\overrightarrow{FE})=\frac{\overrightarrow{FP}.\overrightarrow{FE}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|.\left|\overrightarrow{FE}\right|}=\frac{(-2)(-4)+0.0+1.0}{\sqrt{(-2)^2+0^2+1^2}.\sqrt{(-4)^2+0^2+0^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

Do đó, $\widehat{PFE}\approx 26,6°$. Vậy góc đốc mái nhà khoảng $26,6°$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,|\vec{a}+\vec{b}|=6$. Tính $|\vec{a}-\vec{b}|$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 3,74

Ta có: $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\vec{b}+|\vec{b}|^2\Rightarrow 2\vec{a}\vec{b}=|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2=11$.

$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\vec{b}+|\vec{b}|^2=9-11+16=14\Rightarrow|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{14}\approx 3,74$.

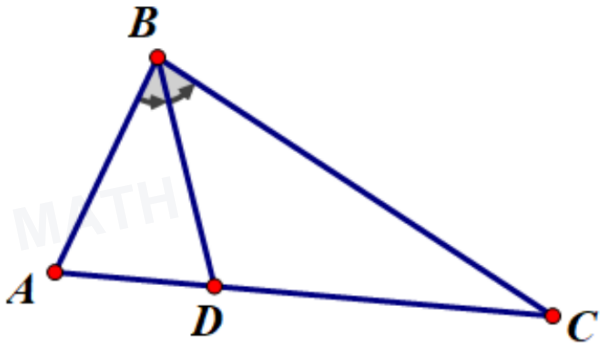
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Gọi D là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC. Độ dài đoạn $AD=\dfrac{\sqrt{a}}{3}$, giá trị của a là?

Lời giải

Trả lời: 86



Ta có $AB=\sqrt{26}$, $BC=\sqrt{104}=2\sqrt{26}$.

Gọi $D(x;y;z)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC, theo tính chất phân giác ta có $\dfrac{DA}{DC}=\dfrac{BA}{BC}=\dfrac{1}{2}$. Suy ra $\overrightarrow{DA}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{DC}\,(*)$.

Ta có $\overrightarrow{DA}=(1-x;2-y;-1-z)$ và $\overrightarrow{DC}=(-4-x;7-y;5-z)$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Do đó $(*)\Rightarrow\begin{cases}1-x=-\dfrac{1}{2}(-4-x)\\2-y=-\dfrac{1}{2}(7-y)\\-1-z=-\dfrac{1}{2}(5-z)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\dfrac{2}{3}\\y=\dfrac{11}{3}\\z=1\end{cases}\Rightarrow D\left(-\dfrac{2}{3};\dfrac{11}{3};1\right)$.

$\overrightarrow{AD}=(\dfrac{-5}{3};\dfrac{5}{3};2)$

Vậy $AD=\dfrac{\sqrt{86}}{3}=\dfrac{\sqrt{a}}{3}\Rightarrow a=86$

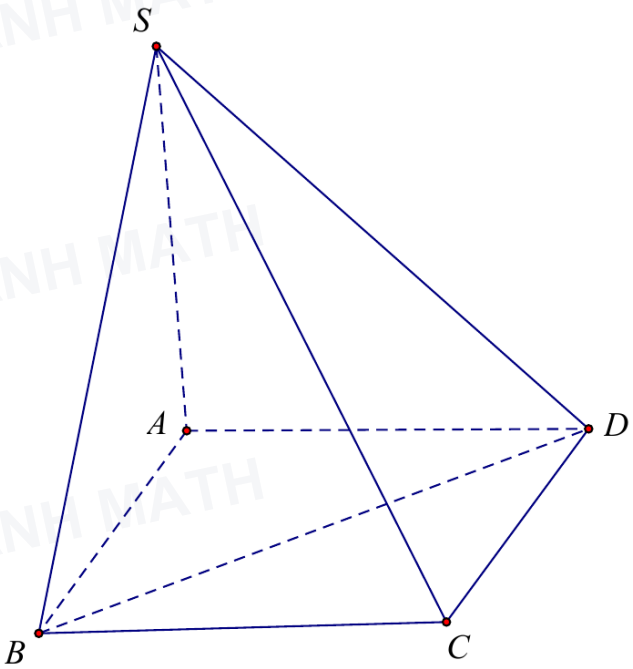
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB=3; AD=4$; SA vuông góc với mặt đáy $SA=2\sqrt{6}$ .Tính $\left(\overrightarrow{SC};\overrightarrow{BD}\right)$ theo đơn vị đo góc bằng độ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 78,5



Do $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=3; AD=4$ nên $AC=BD=5,\ SC=\sqrt{AC^2+SA^2}=7$.

$\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=7$.

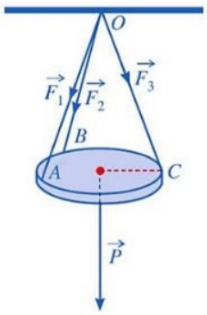
$\cos\left(\overrightarrow{SC};\overrightarrow{BD}\right)=\dfrac{\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{BD}}{\left|\overrightarrow{SC}\right|.\left|\overrightarrow{BD}\right|}=\dfrac{7}{7.5}=\dfrac{1}{5}\Rightarrow\left(\overrightarrow{SC};\overrightarrow{BD}\right)\simeq 78,5^0$.

PHẦN III · CÂU 4

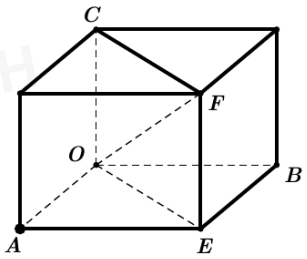
Câu 4: Một chiếc đèn trang trí hình tròn được treo song song với mặt phẳng trần nhà nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn OA,OB,OC đôi một vuông góc (như hình vẽ dưới đây). Biết lực căng dây tương ứng trên mỗi dây OA,OB,OC lần lượt là $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=\left|\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_3}\right|=16$ (N). Tính trọng lượng (đơn vị: N) của chiếc đèn đó. (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Lời giải



Trả lời: 27,7

Ta có: $P=\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right|$.

Vẽ hình vuông $OAEB$, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OE}$. (Quy tắc hình bình hành)

Vẽ hình chữ nhật $OCFE$, ta có $\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{OF}$. (Quy tắc hình bình hành)

Suy ra: $P=\left|\overrightarrow{OF}\right|=OF$.

Xét hình vuông $OAEB$, cạnh 16, có đường chéo $OE=16\sqrt{2}$.

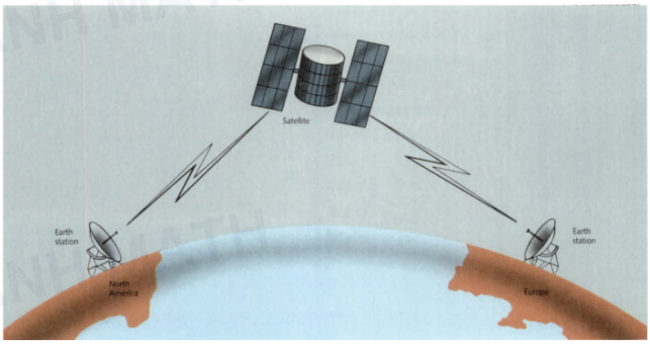
Xét tam giác vuông OEF, vuông tại E, có $OF=\sqrt{OE^2+EF^2}=\sqrt{\left(16\sqrt{2}\right)^2+16^2}=16\sqrt{3}\approx 27,7$

Vậy $P\approx 27,7$ (N).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Có hai trạm thu phát sóng tín hiệu mặt đất đặt ở hai điểm O, A và vệ tinh thu phát tín hiệu tại ở vị trí M, biết vệ tinh di chuyển luôn cách mặt đất 35000km. Tín hiệu tại O phát lên vệ tinh M rồi tuyền đến trạm thu tại **A.** Xét hệ trục $Oxyz$ được chọn thỏa $O(0;0;0)$, $A(30;40;0)$ $M(x;y;35)$ (đơn vị tọa độ là ngàn km). Biết vận tốc trung bình truyền tín hiệu giữa vệ tinh với trạm thu phát khoảng 270000km/s. Một tín hiệu phát từ O đến M, rồi truyền về A mất ít nhất bao nhiêu giây (làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Trả lời: 0,32

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có, độ dài quãng đường truyền tín hiệu

$$T = OM + MA = \sqrt{x^2 + y^2 + 35^2} + \sqrt{(30-x)^2 + (40-y)^2 + 35^2}$$

$$\geq \sqrt{(x+30-x)^2 + (y+40-y)^2 + (35+35)^2} = 10\sqrt{74} \text{ (ngàn km)}$$

Thời gian ít nhất để A nhận được tín hiệu từ O là: $\dfrac{10\sqrt{74}}{270} \approx 0,32$ (s).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của bốn lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học. Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 km/h lên 920 km/h, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc $900\,km/h$ và $920\,km/h$ lần lượt được biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\overrightarrow{F_2}$. Biết $\vec{F}_1 = k\overrightarrow{F_2}$ với k là một số thực dương nào đó. Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



Lời giải

Trả lời: 0,96

Vì trong quá trình máy bay tăng vận tốc từ $900\,km/h$ lên $920\,km/h$ máy bay giữ nguyên hướng bay nên vectơ $\vec{F}_1$ và $\overrightarrow{F_2}$ có cùng hướng. Do đó, $\vec{F}_1 = k\overrightarrow{F_2}$ với k là một số thực dương nào đó (1).

Gọi v_1, v_2 lần lượt là vận tốc của của chiếc máy bay khi đạt $900\,km/h$ và $920\,km/h$.

Suy ra $v_1 = 900(km/h), v_2 = 920(km/h)$

Vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay nên $\dfrac{|\vec{F}_1|}{|\overrightarrow{F_2}|} = \dfrac{v_1^2}{v_2^2} = \dfrac{900^2}{920^2} = \dfrac{2025}{2116} \Rightarrow |\vec{F}_1| = \dfrac{2025}{2116}|\overrightarrow{F_2}|$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\vec{F}_1 = \dfrac{2025}{2116}\overrightarrow{F_2} \Rightarrow k = \dfrac{2025}{2116} \approx 0{,}96$.